

Kaan Baha Sever

YAZILIM GELİŞTİRİCİ | MATEMATİK ODAKLI ÇÖZÜMLER VE ALGORİTMALAR

İstanbul, Türkiye · +90 536 560 78 29 · kaanbahasever@gmail.com · kaanbahasever.com
github.com/KaanBahaSever · linkedin.com/in/kaan-baha-sever · medium.com/@KaanBahaSever



İstanbul Üniversitesinde matematik okuyan bir yazılım geliştiriciyim. Modern C++ ve Go ile sistem yazılımları geliştiriyorum: masaüstü ajanları, telemetri ve mesajlaşma platformları, algoritma odaklı uygulamalar. Bunları test eden, paketleyen ve yayına alan CI/CD boru hatlarını (pipeline) da kuruyorum. 2021–2024 yılları arasında crowd.inc bünyesinde bir web platformunun veritabanı şemasından Linux sunucularına kadar tüm geliştirme sürecini yürüttüm.

DENEYİM

Yazılım Geliştirici · crowd.inc

Tem 2021 – Mar 2024

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünü uçtan uca üstlendim: PostgreSQL ile ilişkisel şema tasarımıyla Python ve Flask ile yazılan RESTful API'lere ve jQuery tabanlı ön yüze kadar.

- Herkese açık ve özel veriler arasında katı yetki sınırları çizen, ayrıntılı bir rol tabanlı erişim denetimi (RBAC) tasarladım.
- API ve ön yüz genelinde ölçeklenebilir akış sayfalaması ve dinamik veri yükleme geliştirdim.
- Platformun çalıştığı Linux sunucularını kurup yapılandırdım.
- Kapsamlı birim ve entegrasyon testleriyle sistemin güvenilirliğini sağladım.

Python · Flask · PostgreSQL · jQuery · Linux

SEÇİLİ PROJELER

Asion · asion.app

2024'ten beri · geliştiriliyor, erken erişimde

Bireysel, ekip ve akademik zaman takibi için gizliliği önceleyen, platformlar arası bir üretkenlik ve iş istasyonu etkinlik takip sistemi; kendi sunucunuzda barındırılabilir. macOS, Linux ve Windows'ta yerel işletim sistemi olay kancaları, hafif bir daemon mimarisi, gRPC/Protobuf ile süreçler arası iletişim ve şifreli SQLCipher veritabanıyla çalışıyor. Tek tıkla test, paketleme, derleme çıktısı üretimi ve dağıtım yapan, çapraz derleme runner'lı çok platformlu GitHub Actions boru hatlarını kurdum.

C/C++ · Objective-C · Go · gRPC

Novacast · novacast.app

2025'ten beri · canlıda

Düşük gecikmeli pub/sub boru hatları üzerine kurulu, gerçek zamanlı bir mesaj yayını ve cihaz orkestrasyonu platformu. Çalıştığım bir bilgisayar firmasında ihtiyacı karşılamayan eski bir yazılımın yerini alması için geliştirdim: önce Python ile prototipini yazdım, 2025'in sonlarında da Go ve MQTT tabanlı bir mikroservis olarak baştan tasarladım.

Go · MQTT

Karecik · github.com/KaanBahaSever/karecik

2021'den beri · canlıda · GPL-3.0

Yerel kafe ve restoranların menü ve sipariş yönetimi ile müşteri etkileşimi için kullandığı, çok kiracılı (multi-tenant) bir QR menü SaaS platformu; kesintisiz ve düşük gecikmeyle çalışacak şekilde tasarladım. İlk prototiplerini 2021'de, proje henüz başka adlar taşıırken geliştirdim; 2026'da canlıya aldım.

Go · PostgreSQL

Açık Matematik · acik-matematik.com

2023'ten beri · canlıda · açık kaynak

Türkçe lisans matematiği için yeniden üretilebilir sayısal hesaplama destekli bir akademik yayın platformu ve modern ders kitabı girişimi. Fikri 2023'te doğdu; platformu Haziran 2026'da yayına aldım, açık kaynak sürümü Eylül 2026'da duyurdum.

Quarto · Markdown · Python

Rocket-Up · github.com/KaanBahaSever/Rocket-Up

2020'den beri · geliştiriliyor · MIT

Yüksek güçlü roket uçuş simülasyonu. 2020'de tek bir amaca yönelik, dar kapsamlı bir Python prototipi olarak başladı; şimdi onu modern C++ ile modüler, açık kaynak bir aerodinamik simülasyon motoru olarak baştan yazıyorum.

C++

NeoSMBIOS · github.com/KaanBahaSever/NeoSMBIOS

Açık kaynak · MIT

C++23 için tek başlık dosyalı (header-only), sıfır kopyalı ve sınır denetimli bir SMBIOS/DMI firmware tablosu ayrıştırıcısı.

C++

i18n-cpp · github.com/KaanBahaSever/i18n-cpp

Açık kaynak · MIT

C++ için hafif, tek başlık dosyalı bir uluslararasılaştırma (i18n) kütüphanesi: çeviriler dil dosyalarında durur ve anahtarla bulunur; metindeki yer tutucular çalışma zamanında doldurulur.

C++

İki dilli (Türkçe/İngilizce) statik site: tamamen cihazda çalışan, gizliliği önceleyen tarayıcı araçları (PDF, görseller, asal çarpanlara ayırma, büyük daire mesafesi), algoritmik oyunlar (av ve hedef ile olasılık yoğunluğu modları olan bir bilgisayar rakibiyle Amiral Battı, minimax ile XOX) ve teknik yazılar.

TypeScript · Astro

İlk çalışmalar · github.com/KaanBahaSever/BattleShips

2016 – 2019

2016'da meslek lisesinde C# ile programlamaya başladım, sonra veri yapıları ve algoritmalara geçtim; 2019'a kadar MS SQL tabanlı veritabanı uygulamaları, bitirme projesi olarak da masaüstü XOX ve Amiral Battı oyunlarını geliştirdim.

C# · SQL

EĞİTİM

Matematik (Lisans) · İstanbul Üniversitesi · Fen Fakültesi

Kas 2019 – Günümüz

- Mezuniyete hazırlanıyorum; reel analiz, soyut cebir ve topoloji ağırlıklı bir saf matematik altyapım var.
- Ardından bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisans yapmayı planlıyorum.

LİDERLİK VE GÖNÜLLÜLÜK

İstanbul Üniversitesi Roket Kulübü Başkan Yardımcısı

2019 – 2022

- Kulüp ekibiyle bir alçak irtifa (5.000 ft) ve iki yüksek irtifa (10.000 ft) roketinin tasarımında ve üretiminde yer aldım.
- Uçuş aviyonijinin gömülü yazılımını (firmware) ve paraşüt açma kontrol sistemini tek başıma geliştirdim; ikisi de yönelim, jiroskop ve altimetre verilerini birleştiren sensör füzyonuna dayanıyordu.
- RF telemetri modülleriyle birlikte çalışan SD kart telemetri kayıt protokolünü tasarladım; uçuş verisini ayrıştırıp uçuş sonrası yörünge grafiklerini çizen bir masaüstü paneli geliştirdim.

Google Developer Student Clubs Çekirdek Ekip Üyesi

2023

- Flask, HTML ve Git/GitHub üzerine teknik atölyeler ve canlı yayınlar sundum.
- Siber Güvenlik Haftası etkinliğini düzenledim; programda CCIE sertifikalı bir ağ güvenliği mühendisiyle canlı yayında teknik bir söyleşi de vardı.

Matematik Kulübü

Son sınıflar

- Seminerler, mantık ve matematik yarışmaları gibi akademik etkinlikler düzenleyip yürüttüm.

ARAŞTIRMA

Otonom paraşüt güdümü · github.com/KaanBahaSever/AutonomousParachute

Lineer cebir ve atmosferik iniş dinamiğiyle faydalı yükü belirlenen bir iniş koordinatına yönlendiren, Python ile yazılmış bir yörünge güdüm algoritması.

Lise araştırma projesi · TÜBİTAK

2019

- Kriptografi ve görsel programlama mantığı üzerine araştırma yaptım; çalışma, akış şemalarıyla kod yazmayı sağlayan görsel bir aracın erken bir prototipini de içeriyordu.

BECERİLER

Programlama	C++ (C++23) · Go · C · Python · C# · Objective-C · TypeScript / JavaScript · SQL
Sistem ve ağ	gRPC · Protobuf · MQTT · İşletim sistemi olay kancaları · Linux sunucuları
DevOps ve otomasyon	GitHub Actions · Çok platformlu CI/CD · Çapraz derleme runner'ları · Tek tıkla test, paketleme ve dağıtım · Bash · Batch · Python betikleri
Veritabanları	PostgreSQL · SQLite / SQLCipher · MySQL · MS SQL
Web	React · Astro · HTML / CSS · Flask · jQuery · REST API
Bilimsel hesaplama	MATLAB · Mathematica · R
Sürüm kontrolü	Git · GitHub

SERTİFİKALAR VE ETKİNLİKLER

21. Yüzyıl Yetkinlikleri · YetGen · Mehmet Zorlu Vakfı

2020

Erasmus+ Gençlik Değişimi · Arrecife, İspanya

Haz 2017 – Ara 2018

DİLLER

Türkçe (ana dili) · İngilizce